

Практическая работа №4 «Основы NumPy»

Цель работы:

Освоить:

- работу с многомерными массивами,
- векторизацию,
- broadcasting,
- reshape,
- матричные операции,
- эффективность вычислений.

Общие требования

1. Запрещены циклы по строкам/элементам (если не указано явно).
2. Все вычисления — через NumPy.
3. Перед сдачей проверять shape всех промежуточных массивов.
4. Обязательно объяснять форму результирующих массивов.

Задания

Задание 1:

Контекст:

Есть временной ряд для 12 датчиков за 24 часа.

Измерения каждую минуту.

Python

```
data = np.random.rand(24*60, 12)
```

1.1 Переформатирование структуры

1. Преобразовать данные в массив shape: (24,60,12)(24, 60, 12)(24,60,12)
2. Проверить, что порядок данных не нарушился.

1.2 Агрегация по измерениям

1. Найти среднее значение:
 - по каждому часу,
 - по каждому датчику за сутки,
 - по каждому часу и датчику одновременно.
2. Получить массив shape (24, 12) без циклов.

1.3 Нелинейное преобразование

Применить к данным функцию:

$$f(x) = \frac{x}{1+|x|}$$

1. Реализовать без циклов.
2. Проверить, изменяет ли функция форму массива.
3. Определить максимальное изменение значения.

Задание 2:

Контекст

Есть 500 объектов в 5-мерном пространстве признаков.

Python

```
np.random.seed(0)
X = np.random.rand(500, 5)
```

2.1 Центрирование пространства

1. Найти центр масс всех точек (вектор размерности 5).
2. Перенести пространство так, чтобы центр масс оказался в начале координат.
3. Проверить результат.

Запрещено: использовать циклы.

Обязательно: использовать broadcasting.

2.2 Попарные расстояния

Вычислить матрицу попарных евклидовых расстояний между всеми 500 объектами:

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_k (x_{ik} - x_{jk})^2}$$

Требования:

1. Реализовать через broadcasting.
2. Не создавать массив размерности (500, 500, 5) вручную.
3. Реализовать альтернативный способ через формулу:

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2xy$$

Сравнить оба метода по скорости и потреблению памяти.

2.3 Поиск ближайших соседей

1. Используя матрицу расстояний:
 - для каждой точки найти индекс ближайшей другой точки.
2. Определить точку с наибольшим средним расстоянием до остальных.

Задание 3:

3.1 Нормализация строк

Во всех заданиях **запрещены циклы по строкам и элементам**.

Допускается только векторизация и broadcasting.

Дан массив:

```
X = np.random.rand(1000, 10)
```

Требуется:

1. Вычислить длину (евклидову норму) каждой строки.
2. Результат должен иметь форму (1000,).
2. Преобразовать массив так, чтобы каждая строка имела длину 1.
3. Проверить корректность:
 - повторно вычислить нормы,

- убедиться, что все они ≈ 1 .

Ограничения:

- нельзя использовать for,
- нельзя создавать промежуточные массивы формы (1000, 10, 10),
- необходимо корректно использовать axis.

3.2 Логическая маска

Дан массив:

$X = \text{np.random.rand}(500, 20)$

1. Вычислить:

- среднее по каждой строке $\rightarrow$ форма (500,)
- среднее по каждому столбцу $\rightarrow$ форма (20,)

2. Построить булеву маску элементов, которые одновременно:

$X_{ij} > \text{среднее строки } i$

и

$X_{ij} < \text{среднее столбца } j$

3. Все такие элементы заменить на 0.

Проверка:

- вывести количество заменённых элементов,
- убедиться, что форма массива не изменилась

Критерии оценивания

Критери	% баллов
Правильность всех полученных результатов, отсутствие логических ошибок	30
Понимание и корректное использование shape, axis, согласование размерностей	20
Отсутствие запрещённых циклов, корректное использование broadcasting, работа с осями	20
Отсутствие избыточных массивов, разумное использование памяти, корректное сравнение скоростей	10
Умение объяснить форму результирующих массивов и обосновать решения	20
Итого	100